

廖恩恺

189-2357-6715 | liaоек@qq.com | 深圳市

深圳大学

教育经历

深圳大学	软件工程	本科	2024.09 - 2028.06
------	------	----	-------------------

荣誉/奖项：蓝桥杯省赛二等奖、2025腾讯云黑客松AI CODING比赛决赛三等奖、深圳大学校级二等奖学金

实习经历

深圳海关 后端开发实习生	2026.03 - 2026.08
----------------	-------------------

智慧警示RAG

面向合规警示与风险问答场景的RAG系统，支持多格式文档解析、混合检索与多轮问答。

- 完成文本型 PDF、Word 文档解析、清洗、切分与向量化，基于 PostgreSQL/pgvector 构建法律知识索引。
- 排查法律名称检索召回异常，定位关键 metadata 未参与 embedding；调整向量化文本并重建索引，改善按法律名称查询的召回效果。
- 针对年份、法规名称等精确关键词召回不足问题，接入 BM25 与向量检索混合召回，并通过 RRF 完成候选结果融合。
- 设计 Query 补全、重写与问题拆解，并结合滑动窗口和历史摘要处理多轮上下文；对召回结果不足的查询触发澄清，避免直接生成无依据答案。

智能通关识别与风险分析平台 - 标注与样本管理后端服务

面向海关 IPPC 标识与进口食品/水果标签识别场景的图像标注微服务后端。负责 IPPC 标识及进口食品、水果标签识别场景的标注结果回流服务，对接模型预标注模块。

- 通过业务键唯一索引、幂等键和数据库受影响行数校验处理重复消息，避免重复消费导致标注数据重复写入。
- 设计 append-only 标注快照机制，通过应用层校验和数据库触发器，保留模型预标注与人工修改历史，避免原始预标注结果被覆盖。
- 基于策略模式和启动期注册表实现 COCO、YOLO、PaddleOCR、JSON四类格式导出，并按 1000 条样本阈值切换同步与异步任务。

项目经历

AccountAgent | 会计凭证辅助生成系统

项目工具：Python、FastAPI、Spring Boot、PostgreSQL、pgvector、Redis、Tool Calling

项目描述：面向代账场景构建 Spring Boot 业务系统与 FastAPI 智能服务协同的凭证草稿生成流程。系统结合交易事实、票据证据、企业科目表及历史审核案例生成结构化分录，并通过确定性校验和人工复核控制落库风险。

项目工作：

- 设计对话路由与凭证分类 Agent 工作流，将科目查询、证据读取、历史案例检索封装为受控只读工具，引导 LLM 基于企业上下文生成结构化借贷分录，避免模型直接访问或修改业务数据。
- 基于 PostgreSQL/pgvector 存储并召回同企业已审核历史案例，并在检索前后校验租户、权限、科目版本、审核状态和有效期，降低跨企业数据混用和失效经验误召回风险。
- 设计“LLM 草稿—确定性校验—单次修复—人工复核”的受控闭环，校验科目可用性、证据引用、金额精度、分摊规则和借贷平衡；对证据不足、模型异常或校验失败的任务安全降级为人工复核。
- 划分 FastAPI Agent 与 Spring Boot 业务系统职责边界：Agent 负责理解、编排和生成可审计草稿，Java 后端负责权限、持久化、业务状态及最终凭证创建。

专业技能

后端与数据服务：Java、Spring Boot、MyBatis-Plus、Redis、PostgreSQL，掌握 RESTful API 设计、Sa-Token 认证授权及基础数据库设计。

RAG与知识检索：Python、FastAPI、pgvector、BM25、Embedding、混合召回、RRF、Query Rewrite。

工程化能力：Git、Maven、Postman、Swagger/OpenAPI、Linux 常用命令。

技能/证书及其他

- 语言：英语（六级）